

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет прикладной информатики

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Дисциплина «Бекэнд-разработка»



ОТЧЕТ по

лабораторной работе 1

“Переход к микросервисной архитектуре”

Выполнил:

Таипов Т.А.

Группа:

К3441

Преподаватель:

Добряков Д.И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	2
1 Задача	2
2 Ход работы	2
2.1 Выделение самостоятельных модулей	2
2.2 Разделение API на микросервисы	2
2.3 Настройка сетевого взаимодействия	2
2.4 Итоговая структура решения	3
3 Вывод	3

ВВЕДЕНИЕ

В рамках лабораторной работы выполнен переход исходного backend-приложения к микросервисной архитектуре. Работа проведена на проекте `jobboard-microservices`.

1 ЗАДАЧА

Текст задачи на лабораторную/практическую работу:

- выделить самостоятельные модули в приложении;
- провести разделение API на микросервисы (минимум 3 сервиса);
- настроить сетевое взаимодействие между микросервисами.

2 ХОД РАБОТЫ

2.1 Выделение самостоятельных модулей

В приложении выделены следующие доменные модули:

- **Управление пользователями** — регистрация, вход, роли, профили кандидатов;
- **Управление вакансиями** — вакансии, компании, индустрии, локации;
- **Отклики и коммуникации** — отклики на вакансии и сообщения по откликам.

Такое разбиение уменьшает связность между частями системы и позволяет независимо развивать каждый функциональный блок.

2.2 Разделение API на микросервисы

На основе выделенных модулей API разделено на три основных микросервиса и один инфраструктурный сервис-шлюз:

- **User Service (:4001)** — маршруты `/api/users`, `/api/candidate-profiles`;
- **Job Service (:4002)** — маршруты `/api/jobs`, `/api/companies`, `/api/industries`, `/api/locations`;
- **Application Service (:4003)** — маршруты `/api/applications`, `/api/messages`;
- **API Gateway (:4000)** — единая точка входа, проксирование и проверка JWT для защищенных маршрутов.

Таким образом, требование “минимум 3 микросервиса” выполнено.

2.3 Настройка сетевого взаимодействия

Сетевое взаимодействие настроено через `docker-compose`:

- все сервисы подключены к общей сети `jobboard-network`;

- развёрнута общая БД PostgreSQL (postgres, порт 5432 внутри сети, 5435 на хосте);
- каждый микросервис получает доступ к БД через переменную DATABASE_URL;
- межсервисное взаимодействие выполняется по внутренним DNS-именам контейнеров.

Основные связи между сервисами:

- клиент обращается только к API Gateway;
- API Gateway маршрутизирует запросы в соответствующий микросервис;
- Application Service выполняет HTTP-запрос к Job Service для проверки вакансии перед созданием отклика;
- все сервисы взаимодействуют с PostgreSQL для хранения и чтения данных.

2.4 Итоговая структура решения

Client -> API Gateway (:4000)

-> User Service (:4001)

-> Job Service (:4002)

-> Application Service (:4003)

Application Service -> Job Service (проверка вакансии)

User/Job/Application Services -> PostgreSQL

3 ВЫВОД

В ходе лабораторной работы выполнено требуемое преобразование backend-приложения в микросервисную архитектуру: выделены самостоятельные модули, API разделено на 3 доменных микросервиса, настроено сетевое взаимодействие между сервисами через API Gateway, Docker-сеть и HTTP-вызовы. Полученная архитектура обеспечивает лучшую модульность, масштабируемость и удобство дальнейшей разработки.